

Curso:

Introducción a los servicios de AWS

Módulo 1:

Fundamentos de la nube y servicios principales de AWS

Unidad 1:

Fundamentos de la Nube y modelos de Servicio



Presentación

Comenzaremos esta unidad explorando los fundamentos esenciales del cómputo en la nube y cómo se ha convertido en una pieza clave para la transformación digital de organizaciones y empresas. La computación en la nube permite acceder a recursos informáticos bajo demanda —como servidores, almacenamiento y redes— a través de Internet, reduciendo costos, aumentando la escalabilidad y potenciando la innovación.

Nos enfocaremos especialmente en Amazon Web Services, una de las plataformas líderes del mercado, que ofrece un conjunto amplio de servicios que permiten construir, desplegar y gestionar aplicaciones y soluciones de manera ágil y segura.

En esta unidad, abordaremos conceptos claves como:

- El concepto de cloud computing junto a sus ventajas y desventajas
- Los modelos de servicio en la nube (IaaS, PaaS y SaaS) y cómo se diferencian.
- Los modelos de implementación (nube pública, privada e híbrida) y sus principales ventajas y desafíos.
- La importancia de la seguridad, el cumplimiento normativo y la gestión de costos en un entorno en la nube.

A través de esta base teórica y práctica, sentaremos las bases necesarias para comprender el funcionamiento general del ecosistema de AWS y poder avanzar en el diseño e implementación de soluciones modernas en la nube.



Objetivos

Que los participantes logren...

- Comprender los conceptos fundamentales de la computación en la nube y su evolución en el contexto tecnológico actual.
- Distinguir los modelos de servicio en la nube (IaaS, PaaS y SaaS) y su aplicación.
- Identificar los distintos modelos de implementación de nube (pública, privada e híbrida) y sus ventajas comparativas.
- Valorar la importancia de la seguridad, cumplimiento normativo y gestión de costos dentro de una arquitectura en la nube.



Bloques temáticos

1. ¿Qué es Cloud Computing?
 - 1.1 Características principales de Cloud Computing
 - 1.2 Beneficios del Cloud Computing
 - 1.3 Desventajas y desafíos del Cloud Computing
2. Modelos de servicio en la nube: IaaS, PaaS, SaaS
 - 2.1 Infraestructura como Servicio (IaaS)
 - 2.2 Plataforma como Servicio (PaaS)
 - 2.3 Software como Servicio (SaaS)
3. Responsabilidad compartida
4. Modelos de despliegue: pública, privada e híbrida
 - 4.1 Nube pública
 - 4.2 Nube privada
 - 4.3 Nube Híbrida

1. ¿Qué es Cloud Computing?

Cloud Computing, o **computación en la nube**, es un modelo de entrega de servicios informáticos a través de Internet. En lugar de adquirir, instalar y mantener hardware físico y software en computadoras locales o servidores propios, los usuarios acceden a recursos computacionales —como servidores, almacenamiento, bases de datos, redes, software, análisis y más— proporcionados por un proveedor externo mediante Internet, pagando solo por lo que usan. Los 3 proveedores principales son: **Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) y Google Cloud Platform (GCP)**, los cuales veremos más en detalle en la siguiente unidad.

En términos sencillos, es como utilizar electricidad, no hace falta tener una planta generadora en casa, sino que uno se conecta a la red eléctrica y paga según el consumo. De la misma forma, en cloud computing no es necesario comprar y mantener servidores propios, sino que uno “se conecta” a los recursos disponibles en la nube, según la necesidad.

1.1 Características principales de Cloud Computing



Made with Napkin

Para entender en profundidad este concepto, es importante conocer sus características fundamentales:

a) Autoservicio bajo demanda

El usuario puede acceder a recursos computacionales cuando los necesita, sin intervención directa del proveedor. Esto permite a empresas y personas desplegar servicios y capacidades técnicas en minutos.

b) Acceso a través de la red

Los servicios en la nube están disponibles desde cualquier lugar y en cualquier momento, siempre que haya conexión a Internet. Esto permite el trabajo remoto, la colaboración global y el acceso a sistemas desde múltiples dispositivos.

c) Elasticidad y escalabilidad

Es un tópico clave, los recursos se pueden ajustar automáticamente según la demanda. Por ejemplo, una aplicación puede escalar de 10 a 1.000 usuarios en minutos sin necesidad de cambiar físicamente la infraestructura.

d) Uso medido y facturación por consumo (Pay-as-you-go)

Este concepto lo veremos más adelante, pero los usuarios pagan solo por los recursos que utilizan. Esto se asemeja a modelos como el consumo eléctrico o de agua: se mide y se factura según lo que se consume.

e) Multitenencia o multiarrendamiento

Varios clientes (usuarios o empresas) comparten la misma infraestructura física (servidores, redes, etc.), pero sus datos y aplicaciones están completamente aislados unos de otros.

f) Automatización

Muchas tareas relacionadas con mantenimiento, actualizaciones, monitoreo y escalamiento son automáticas, lo que reduce la carga operativa para los usuarios y mejora la eficiencia.

1.2 Beneficios del Cloud Computing

Existen muchísimos beneficios e inclusive los mismos cambian según el objetivo de cada individuo u organización, pero algunos pueden ser:

Reducción de costos

Al eliminar la necesidad de comprar hardware, licencias, espacio físico, y equipos de mantenimiento, los costos iniciales se reducen drásticamente.

Mayor agilidad y rapidez en la innovación

Las empresas lanzan nuevos servicios y productos rápidamente, ya que la infraestructura se aprovisiona en minutos y no en semanas o meses como era antes.

Escalabilidad global

Se puede crecer (o decrecer) sin necesidad de reestructurar la infraestructura física, adaptándose dinámicamente al crecimiento/decrecimiento del negocio.

Foco en el negocio

Al delegar aspectos técnicos a un proveedor, las organizaciones pueden enfocarse en su actividad principal sin distraerse con la gestión de tecnología.

Colaboración

La nube permite que equipos distribuidos trabajen sobre los mismos documentos o sistemas, en tiempo real, desde cualquier lugar de manera rápida y eficiente.

1.3 Desventajas y desafíos del Cloud Computing

Aunque la nube tiene múltiples ventajas, también presenta ciertos desafíos que son bastante importantes:

Dependencia de conexión a internet

Sin una buena conexión, el acceso a los servicios puede volverse lento o imposible. Es un factor clave, pero hoy en día con las mejoras existentes en lo relacionado a conectividad se ha transformado en una desventaja menor.

Seguridad y privacidad

Aunque los proveedores aplican altos estándares, el hecho de que los datos estén fuera del control físico del cliente puede ser un problema en industrias sensibles (por ejemplo, salud, finanzas, defensa).

Pérdida de control

Las organizaciones delegan parte de la gestión de sus sistemas y datos, lo cual puede ser una limitación si se necesitan configuraciones muy personalizadas.

Costos a largo plazo

Si bien los costos iniciales son bajos, una mala gestión del consumo puede llevar a facturas elevadas. El rol que se encarga de optimizar los costos en la nube se conoce comúnmente como **FinOps** o Gestor de Costos en la Nube. Por lo general, no es un puesto específico, sino más bien una práctica y un conjunto de principios que se aplican para gestionar y optimizar los gastos en la nube de manera efectiva.

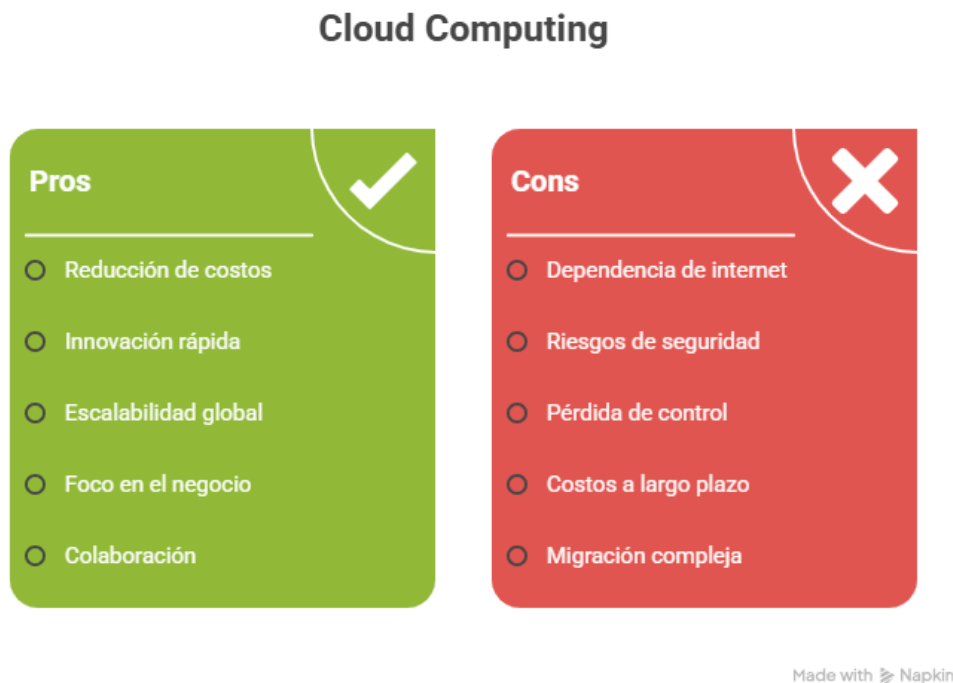
Migración compleja

Mover aplicaciones y datos desde un entorno tradicional (on-premise) hacia la nube puede implicar desafíos técnicos, legales y operativos.

Vinculación con el proveedor (vendor lock-in)

Cambiar de proveedor puede resultar difícil y costoso, especialmente si se utilizan servicios específicos que no son fácilmente replicables en otras plataformas. Por lo general, es un atributo que los proveedores aprovechan muy bien para retener clientes.

El siguiente diagrama resume los aspectos más relevantes sobre los beneficios y los desafíos o desventajas del Cloud Computing:



Como hemos visto, el cloud computing ofrece beneficios que van desde la reducción de costos iniciales hasta la posibilidad de escalar globalmente y colaborar de manera más eficiente. Estos aspectos han transformado la manera en que las organizaciones abordan la tecnología, permitiendo mayor agilidad y foco en el negocio central.

Sin embargo, es fundamental reconocer que estos beneficios vienen acompañados de desafíos importantes. La dependencia de conectividad, los riesgos de seguridad, la posible pérdida de control y los costos a largo plazo requieren una gestión cuidadosa y estratégica.

Por tanto, la decisión de migrar a la nube no debe tomarse a la ligera, sino que requiere una evaluación balanceada de estos factores según el contexto específico de cada organización. Una implementación exitosa depende tanto de aprovechar las ventajas como de desarrollar estrategias sólidas para mitigar los riesgos identificados. En los siguientes puntos de la unidad, continuaremos desarrollados aspectos centrales de la nube.

2. Modelos de Servicio en la Nube: IaaS, PaaS, SaaS

Uno de los aspectos fundamentales para comprender el funcionamiento de la computación en la nube es conocer los modelos de servicio en los que la misma se estructura, es decir, es importante conocer cómo se organizan y ofrecen estos servicios. Estos modelos definen qué tipo de recursos se proveen desde la nube y cómo se gestionan. Los tres modelos principales son:

- 1. Infraestructura como Servicio (IaaS)**
- 2. Plataforma como Servicio (PaaS)**
- 3. Software como Servicio (SaaS).**

Cada uno de ellos representa por un lado un nivel diferente de abstracción, es decir, cuanto de la infraestructura y complejidad tecnológica es ocultada al

usuario y por el otro, distinta responsabilidad entre el proveedor del servicio y el usuario.

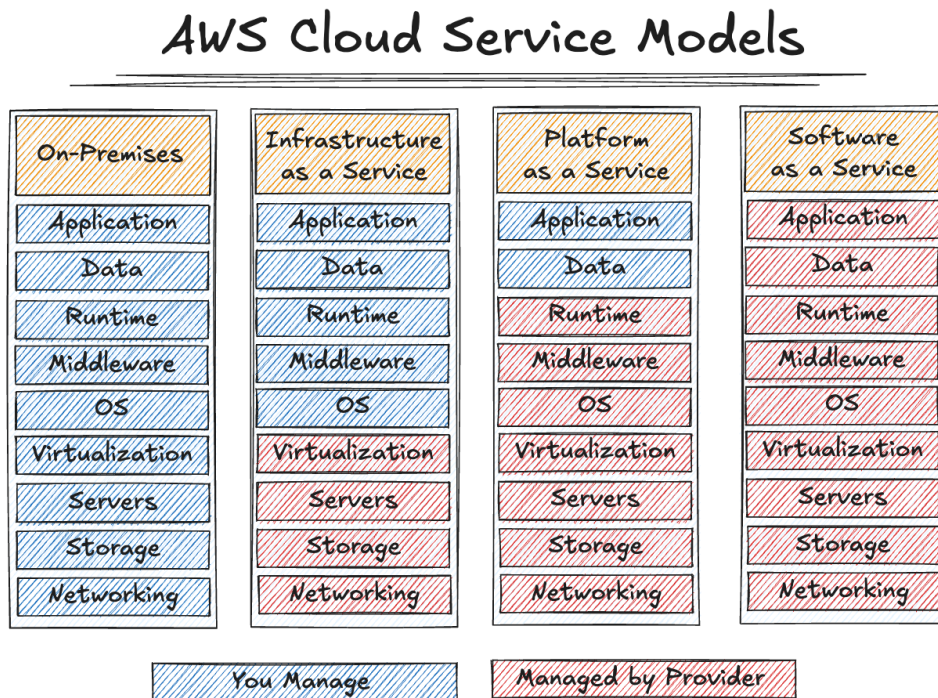


Figura 1: Distintos niveles de abstracción y responsabilidad por tipo de modelo de servicio.

2.1 Infraestructura como Servicio (IaaS)

Es el modelo más básico dentro de los servicios en la nube. En este modelo, el proveedor ofrece recursos de infraestructura de TI a través de Internet: servidores virtuales, almacenamiento, redes, firewalls, balanceadores de carga y otros componentes básicos.

El usuario accede a estos recursos como si se tratara de hardware físico, pero sin tener que comprarlo o mantenerlo. Es decir, alquila potencia de cómputo, espacio de almacenamiento y redes según sus necesidades, pagando solo por lo que utiliza. Algunos ejemplos pueden ser: **Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) y Amazon EBS (Elastic Block Store)**.

Su principal ventaja es la **flexibilidad y control**, el usuario puede configurar su entorno casi como si fuera físico, pero sin tener que invertir en hardware propio.

También ofrece una gran **escalabilidad**, ya que se pueden agregar o quitar recursos rápidamente según las necesidades del negocio. Esto lo hace ideal para empresas que desean mantener el control sobre sus aplicaciones, pero sin tener que preocuparse por la infraestructura física.

Se suele utilizar frecuentemente en proyectos que requieren entornos personalizados, como el desarrollo y prueba de software, el alojamiento de sitios web complejos o aplicaciones empresariales a medida. También es común en migraciones de sistemas heredados a la nube, donde se necesita replicar la infraestructura on-premise sin modificar demasiado la lógica de las aplicaciones.

Uno de los principales desafíos de IaaS es la **complejidad en la gestión**. Aunque el proveedor se encarga de la infraestructura física, el cliente sigue siendo responsable de la administración del sistema operativo, middleware, aplicaciones y datos. Esto requiere conocimientos técnicos más avanzados.

También puede haber riesgos de **seguridad** si no se implementan correctamente los controles y políticas adecuadas sobre los recursos virtuales.

2.2 Plataforma como Servicio (PaaS)

Este modelo ofrece un entorno completamente administrado para desarrollar, ejecutar y gestionar aplicaciones. A diferencia de IaaS, en este modelo el proveedor no solo suministra la infraestructura subyacente, sino también herramientas de desarrollo, bases de datos, middleware, servidores web y sistemas operativos.

De esta manera, el usuario puede enfocarse en el desarrollo de su aplicación sin tener que preocuparse por la configuración del hardware o del entorno de ejecución. Es una solución muy atractiva para desarrolladores y equipos de software. Algunos ejemplos pueden ser: **AWS Elastic Beanstalk y Amazon RDS (Relational Database Service)**, etc.

La mayor ventaja radica en la **productividad para los desarrolladores**, ya que pueden enfocarse exclusivamente en el código y la lógica del negocio sin preocuparse por servidores, sistemas operativos o middleware. Las plataformas PaaS suelen incluir herramientas de desarrollo, bases de datos, servicios de autenticación, y más.

Es un modelo ideal para el **desarrollo rápido de aplicaciones**, especialmente para startups o equipos de desarrollo ágil.

También se utiliza en escenarios donde se requiere una **entrega continua**, ya que permite integrar fácilmente procesos de

integración y despliegue automático (**CI/CD**). Es muy útil en entornos colaborativos, donde múltiples desarrolladores trabajan en una misma aplicación.

El principal reto de PaaS es la **dependencia del proveedor** (vendor lock-in), ya que muchas veces las aplicaciones se desarrollan con herramientas o configuraciones propietarias difíciles de trasladar a otra plataforma. También hay limitaciones de personalización, ya que el entorno está parcialmente gestionado por el proveedor y puede no ofrecer la misma flexibilidad que una infraestructura completamente controlada por el usuario.

2.3 Software como Servicio (SaaS)

Este es el modelo más abstracto y de mayor nivel. Aquí, el proveedor entrega aplicaciones completas listas para usar, accesibles generalmente a través de un navegador web. El usuario final simplemente utiliza la aplicación sin preocuparse por la infraestructura, las actualizaciones o la seguridad, ya que todo eso es gestionado por el proveedor. Algunos ejemplos pueden ser:

Amazon Chime, Amazon WorkDocs, Amazon WorkMail, etc.

La principal ventaja es la **facilidad de uso y mantenimiento**, el usuario no necesita instalar, actualizar ni gestionar nada. Todo el mantenimiento, incluyendo actualizaciones de seguridad, escalado y disponibilidad, lo realiza el proveedor. Además, se reduce significativamente el tiempo de implementación y los costos iniciales.

SaaS es omnipresente en el mundo actual, desde herramientas de productividad como Google Workspace y Microsoft 365, hasta sistemas de gestión empresarial como **Salesforce** o plataformas de aprendizaje como **Moodle**. Es ideal para individuos u organizaciones que necesitan acceder a software de forma inmediata, sin preocuparse por infraestructura ni configuración.

Un desafío muy común en SaaS es la **falta de control sobre los datos** y las funcionalidades específicas. Las organizaciones deben confiar en que el proveedor cumplirá con las políticas de seguridad, privacidad y disponibilidad. Además, las opciones de personalización suelen ser limitadas, lo que puede ser un obstáculo si se requieren flujos de trabajo muy específicos o integraciones con sistemas heredados.

3. Responsabilidad compartida

La **responsabilidad compartida** es un principio fundamental que establece claramente cuáles son las tareas que corresponden al proveedor de servicios en la nube (AWS) y cuáles recaen sobre el cliente que consume esos servicios.

Esta división de responsabilidades es clave para mantener la seguridad, el cumplimiento normativo y la correcta operación de los entornos en la nube. El modelo cambia dependiendo del tipo de servicio que se utilice: IaaS, PaaS o SaaS.

En los modelos Infraestructura como Servicio (IaaS)	AWS se encarga de la infraestructura física: el hardware, el centro de datos, la red, los hipervisores y, en general, la disponibilidad del entorno virtualizado. Sin embargo, el cliente es responsable de todo lo que se ejecuta sobre esa infraestructura: el sistema operativo, la configuración de red, las aplicaciones, el almacenamiento, los datos y la administración de accesos y seguridad. Esto incluye tareas como instalar parches, configurar firewalls, proteger credenciales y gestionar vulnerabilidades.
Cuando se utiliza Plataforma como Servicio (PaaS)	AWS amplía su parte de responsabilidad para incluir no solo la infraestructura subyacente, sino también el sistema operativo, las bases de datos y los entornos de ejecución de aplicaciones. El cliente solo debe centrarse en la lógica de negocio, el desarrollo de su aplicación y la gestión de sus datos. Sin embargo, esto no lo exime de proteger la integridad de sus datos ni de aplicar buenas prácticas en el desarrollo seguro.
En el caso de Software como Servicio (SaaS)	Como ocurre con Amazon WorkDocs, AWS se encarga de casi todo: infraestructura, plataformas, aplicaciones, disponibilidad, actualizaciones y parches de seguridad. El cliente, no obstante, sigue siendo responsable de

	gestionar el acceso de usuarios , configurar políticas de seguridad como la autenticación multifactorial, y asegurar los datos propios que se cargan o generan en la aplicación.
--	---

Un error común es suponer que, al mover cargas de trabajo a la nube, se transfiere toda la responsabilidad al proveedor. Esto puede llevar a configuraciones inseguras, pérdida de datos o incumplimientos legales. La responsabilidad compartida busca evitar eso, dejando claro que la nube es segura, pero solo si tanto el proveedor como el cliente cumplen con su parte.

Por lo tanto, comprender este modelo es vital para cualquier organización que adopte servicios en la nube. Ayuda a diseñar estrategias de seguridad y cumplimiento adecuadas, a definir claramente los roles del equipo de TI y a prevenir incidentes que podrían haberse evitado con una buena asignación de responsabilidades.

Para el caso específico Amazon Web Services (que veremos en detalle en la próxima unidad), AWS proporciona documentación específica y herramientas como **AWS Security Hub** y **AWS GuardDuty** para facilitar este proceso, pero la decisión final y la implementación siguen recayendo, en parte, en el usuario.

4. Modelos de despliegue: pública, privada o híbrida

El **modelo de despliegue** en la computación en la nube se refiere a cómo se estructura y se entrega la infraestructura de nube según las necesidades específicas de las organizaciones. Los tres modelos principales son: nube pública, nube privada y nube híbrida. Cada uno tiene características, ventajas y limitaciones particulares que lo hacen más adecuado para determinados contextos empresariales o regulatorios.

4.1 Nube pública

La **nube pública** es un entorno de computación en el que los recursos, como servidores, almacenamiento y aplicaciones, son propiedad de un proveedor externo (como Microsoft Azure, Amazon Web Services o Google Cloud Platform) y se entregan a través de Internet. En este modelo, múltiples usuarios comparten la misma infraestructura física, aunque de forma aislada y segura.

Esta opción se destaca por su escalabilidad, su costo accesible (se paga por uso) y su fácil acceso, lo que la convierte en una alternativa muy utilizada por startups, pymes y organizaciones que no desean mantener su propia infraestructura. Sin embargo, puede haber preocupaciones en sectores altamente regulados o con requisitos de seguridad extremos, ya que el control sobre los datos físicos y su ubicación puede estar limitado.

4.2 Nube privada

La **nube privada**, en contraste, es un entorno exclusivo para una sola organización. Puede estar alojada dentro del centro de datos de la propia empresa o en instalaciones de un proveedor externo, pero en ambos casos los recursos no se comparten con otros clientes. Esta modalidad brinda un mayor control, personalización y seguridad, lo que la hace ideal para instituciones financieras, entidades gubernamentales y organizaciones que manejan información sensible o confidencial.

La nube privada permite cumplir con regulaciones estrictas y mantener una gobernanza más fuerte sobre la infraestructura. No obstante, también implica costos mucho más elevados, tanto en inversión inicial como en mantenimiento, y requiere de personal especializado para su gestión.

4.3 Nube híbrida

La **nube híbrida** combina lo mejor de ambos mundos: permite que una organización utilice tanto nubes públicas como privadas, y coordine entre ellas según la necesidad. Por ejemplo, una empresa puede alojar sus aplicaciones críticas y sus datos sensibles en una nube privada, mientras que delega el procesamiento de datos a gran escala o el almacenamiento menos sensible en la nube pública.

Este modelo ofrece gran flexibilidad y eficiencia, y es especialmente útil en escenarios de migración gradual a la nube o en empresas con cargas de

trabajo variables. Sin embargo, la nube híbrida también plantea desafíos técnicos significativos, como la integración de entornos dispares, la gestión unificada de seguridad y el mantenimiento de la interoperabilidad.

A modo de resumen, la elección del modelo de despliegue depende del balance entre control, costo, cumplimiento normativo y flexibilidad que necesite cada organización. En el siguiente cuadro podemos observar una comparación entre los modelos de despliegue:

Criterio	Nube Pública	Nube Privada	Nube Híbrida
Costo inicial	Bajo	Alto	Medio
Seguridad	Moderada (con controles)	Alta	Alta (si se implementa bien)
Escalabilidad	Muy alta	Limitada por recursos propios	Alta
Control	Limitado	Total	Parcial
Casos de uso	Startups, apps web	Banca, gobierno, salud	Empresas medianas y grandes en transición

Tabla 1: Comparativa detallada entre modelos de despliegue.

A medida que las tecnologías de orquestación y automatización evolucionan, la tendencia es hacia modelos híbridos que permiten aprovechar las ventajas de múltiples entornos sin sacrificar la seguridad ni la eficiencia.

Conclusión

A lo largo de esta primera unidad, hemos establecido las bases conceptuales de la computación en la nube, explorando desde sus características esenciales hasta los diferentes modelos de servicio (IaaS, PaaS, SaaS) y despliegue (público, privado e híbrido). Hemos comprendido que la nube representa una transformación profunda en la gestión de infraestructura tecnológica, donde conceptos como elasticidad, escalabilidad y responsabilidad compartida se vuelven pilares estratégicos para organizaciones de todos los tamaños.

Con estos fundamentos teóricos sólidos, estamos preparados para adentrarnos en la siguiente unidad en la que comenzaremos a introducirnos Amazon Web Services. Conoceremos qué diferencia a AWS de otros proveedores como Microsoft Azure y Google Cloud Platform, exploraremos su infraestructura global distribuida en múltiples continentes, y comprenderemos la distinción entre infraestructura física y lógica que optimiza el rendimiento y la disponibilidad.



Bibliografía utilizada y sugerida

- Amazon Web Services. (2025). Documentación de AWS. Amazon Web Services, Inc. Recuperado de: <https://docs.aws.amazon.com/>